

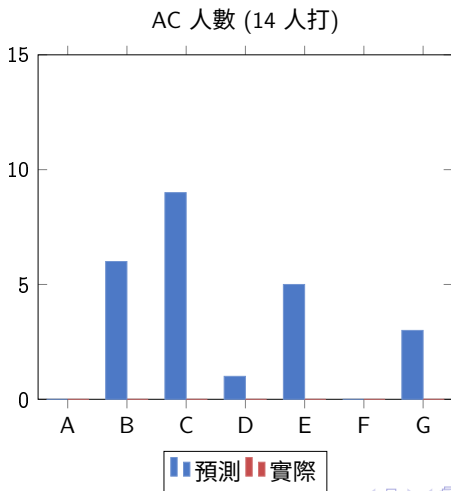
# 115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內複選

題解

Sep 24. 2026

# 預計解出來的人數

預測複賽線: 267 分，實際複賽線 (rk5): TODO 分



# 難度預測

blameazu:  $C < B < E < D < G < F < A$

## Fun Fact

# Fun Fact – 比賽

除了  $pD$  以外都是圖論，可見這是 tobiichi 搞的。

# Fun Fact – pD



Force push 1 原圖



Force push 2 原圖

- 這題其實是我在思考甚麼情況下 Merge 與 Rebase 都會 Conflict，甚麼情況下只有 Rebase 會 Conflict 想出來的
- 不要學 DB force push，真的會出事
- 我覺得 wonderhoi 一定會來寫這題，沒寫真的要哭了

# Fun Fact – pF

本來只是想隨便出出，給實作比較強的人拿分。

結果不小心出難了。

# Fun Fact – pG

- 原本只是隨便想想拿去初賽，結果出完發現太難了倒了
- blame 用線代解，直接倒了
- 假的 flow 題

# Fun Fact – appendix

appendix 放的是物理公式。

# Fun Fact – 賽中

- TODO

# A. 彩虹遊行

author : blameazu

## A. 彩虹遊行 – 題目敘述

給定一張  $n$  點  $m$  邊的簡單有向圖

在圖上構出一條  $1 \rightarrow n$  的 path

其他沒在 path 上的點需要自己形成一個環。

問是否構的出來、最少邊權重總和是多少。

$$2 \leq n \leq 2000$$

$$1 \leq m \leq \min(10^4, n \times (n - 1))$$

## A. 彩虹遊行 – 子任務

- 1  $2 \leq n \leq 8, 1 \leq m \leq \min(30, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
- 2  $2 \leq n \leq 18, 1 \leq m \leq \min(200, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
- 3  $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq \min(5000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 1$
- 4  $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq \min(1000, n \times (n - 1))$
- 5 無額外限制

## A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

先思考一個弱化版本的題目

### 例題

給  $n$  點  $m$  邊的簡單有向圖

選一些邊出來，使得所有邊形成很多個環且覆蓋所有點。

求最小權重

## A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

先思考一個弱化版本的題目

### 例題

給  $n$  點  $m$  邊的簡單有向圖

選一些邊出來，使得所有邊形成很多個環且覆蓋所有點。

求最小權重

發現就把點  $i$  拆點，變成出點與入點

求二分圖最小權匹配。

## A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

把剛剛那張圖的 1 入點、 $n$  出點拔掉

求二分圖最小權匹配就是解了。

## A. 彩虹遊行 – $2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 1000$

把剛剛那張圖的 1 入點、 $n$  出點拔掉

求二分圖最小權匹配就是解了。

但 KM 只能在完全二分圖上跑欸？我要怎麼讓他不要選到沒辦法選的邊？

KM 算法複雜度  $O(n^3)$ ，足夠過這個子任務。

做 spfa-MCMF 得到  $O(n^2m)$  的複雜度，也可以過。

A. 彩虹遊行 –  $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5000, 0 \leq d_i \leq 1$

二分圖匹配特例。

## A. 彩虹遊行 – 無額外條件

把 spfa-MCMF 改成 johnson MCMF 可以得到  $O(nm \log n)$  的複雜度。

## B. 小雞過馬路

author : sa072686

## B. 小雞過馬路 – 題目敘述

數線上依序有  $n$  個點

小雞從左出發到達右岸再回來

$n - 2$  個點有耐久，被踩光後就不能再走了

問最小的小雞最大移動距離範圍。

$$3 \leq n \leq 10^5 \quad 1 \leq m \leq 10^5$$

## B. 小雞過馬路 – 子任務

- 1  $m = 1, a_i = 10^9$
- 2  $3 \leq n \leq 2000, m = 1, a_i = 1$
- 3  $3 \leq n \leq 7, 1 \leq m \leq 7$
- 4  $3 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100, \sum a_i \leq 10^4$
- 5  $3 \leq n \leq 2000$
- 6 無額外限制

## B. 小雞過馬路 – 無額外限制

首先關鍵觀察

性質

折返  $1 \rightarrow n \rightarrow 1$  其實可以看成兩次  $1 \rightarrow n$

接著 Greedy

性質

每次肯定想要先讓落後的小雞盡可能的往前跳

所以做法就是 sliding window 掃過去  $O(n)$ 。

## C. 一棵簡單的樹

author : blameazu & tobiichi3227

## C. 一棵簡單的樹 – 題目敘述

$n$  點樹，1 為根，上面有一些石頭。

輪流行動，每次選擇一個非空且不是根的節點，把石頭往上丟。

不能動的人是給。

## C. 一棵簡單的樹 – 子任務

- 1  $1 \leq N \leq 2$
- 2 除了根節點外，每個節點的親代皆為節點 1
- 3 對所有  $1 \leq i < N$ ，第  $i$  條邊連接節點  $i$  與  $i + 1$
- 4 對所有  $1 \leq i \leq N$ ， $0 \leq A_i \leq 1$
- 5 無額外限制

## C. 一棵簡單的樹 – 無額外限制

首先觀察到可以把石頭分成兩種情況。

- 偶數深度的石頭
- 奇數深度的石頭

發現移動偶數深度的時候，對手也可以再把它動回去偶數深度

所以偶數深度的石頭視為消失在賽局中。

那麼也就是在奇數深度的石頭上做一般的 nim game，就解出來了。

# D. Merge, Rebase, Squash!

author : tobiichi3227

## D. Merge, Rebase, Squash! – 題目敘述

- 有  $H$  個變數，初始值皆為 0，給定  $N$  次依序的修改，每次將某個變數改成指定的值
- 給定另一組初始值  $U_h$  與每個變數的衝突成本  $w_h$ ，將這  $N$  次修改切成  $K$  個連續區間，每個區間只保留各變數在區間前後的變化，並依序套用這  $K$  組變化
- 若套用某個變化  $a \rightarrow b$  時目前值既不是  $a$  也不是  $b$ ，則付出該變數的  $w_h$ ，套用後目前值變成  $b$ ，求最小總成本

$$N, H \leq 2 \times 10^5, K \leq 30$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 子任務

- 1  $N, H \leq 15$
- 2  $K = 1$
- 3 每個 hunk 最多修改一次
- 4  $N \leq 1000$
- 5 無額外限制

## D. Merge, Rebase, Squash! – $N, H \leq 15$

從  $N - 1$  個空隙選出  $K - 1$  個切點：

$$\binom{N - 1}{K - 1} \text{ 種分法.}$$

對每種分法直接模擬：

- 1 預先算出每個 commit 後的狀態  $S_i$
- 2 對每段 squash commit 產生 patch
- 3 按題目的規則 rebase，累加 conflict 成本

時間複雜度

$$O\left(\binom{N - 1}{K - 1}(N + KH)\right)$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – $K = 1$

合併成一個 squash commit，直接檢查跟  $U_h$  有沒有衝突

複雜度  $O(N + H)$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 每個 hunk 最多修改一次

不論怎麼切，hunk 都只會被改一次，所以可以當成  $K = 1$  的子任務

合併成一個 squash commit，直接檢查跟  $U_h$  有沒有衝突

複雜度  $O(N + H)$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 記號

- $S_i[h]$  : 執行完前  $i$  個 commits 後, feat/fancy 上 hunk  $h$  的內容
- $f_h$  : hunk  $h$  第一次被修改的 commit, 若尚未修改則不存在

## D. Merge, Rebase, Squash! – 第一次修改

考慮包含  $f_h$  的第一個 squash commit，假設其右端點為  $i$ ：

$$0 \longrightarrow S_i[h].$$

此時 v2.0 的內容仍是  $U_h$  又因  $U_h \neq 0$ ，所以

$$h \text{ 發生 conflict} \iff S_i[h] \neq U_h.$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 不會再次 conflict

解完後目前內容變成  $S_i[h]$ ，之後每個 squash commit 的 old 都等於目前內容，因此不可能再次 conflict

上面有點抽象，可以感性理解一下，顯然你 Merge 時只要在某個 commit 解決衝突後，後面的 commit 就不可能衝突了

因為後面都是你自己的 commit，你不會 commit 會衝突的修改上去，這樣要怎麼 commit 成功

### 結論

hunk  $h$  的成本，只由「包含第一次修改  $f_h$  的那一段」決定

## D. Merge, Rebase, Squash! – 一段 squash commit 的成本

定義  $C(j+1, i)$  為把 commits  $j+1, \dots, i$  squash 成一段時，這一段新產生的 conflict 成本

它只需要計算第一次修改落在這段內的 hunks：

$$C(j+1, i) = \sum_{\substack{h: j < f_h \leq i \\ S_i[h] \neq U_h}} w_h$$

因為每個 hunk 只會在包含  $f_h$  的那段被計算一次，所以將所有段的  $C$  相加，就會是整次 rebase 的總成本

## D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

定義

$dp[k][i]$  = 前  $i$  個 commits 分成恰好  $k$  個非空段的最小成本.

初始條件：

$$dp[0][0] = 0, \quad dp[0][i] = +\infty \quad (i > 0).$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

枚舉最後一段前的切點  $j$ ：

$$dp[k][i] = \min_{k-1 \leq j < i} \{dp[k-1][j] + C(j+1, i)\}.$$

最終答案是  $dp[K][N]$

## D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

固定右端點  $i$ ，把目前滿足  $S_i[h] \neq U_h$  的 hunk，依照第一次修改位置  $f_h$  分桶：

$$B_i[t] = \sum_{h: f_h=t, S_i[h] \neq U_h} w_h.$$

每前進一個 commit，只會改變一個 hunk 所在桶子的值

## D. Merge, Rebase, Squash! – $N \leq 1000$

由成本公式可得

$$C(l, i) = \sum_{t=l}^i B_i[t].$$

再對  $B_i$  做一次後綴和，就能在  $O(N)$  算出所有  $C(l, i)$

- 預處理： $O(N^2 + H)$
- DP： $O(KN^2)$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

固定 DP 層  $k$ ，令

$$prev[j] = dp[k-1][j], \quad A_i[j] = prev[j] + C(j+1, i).$$

則

$$dp[k][i] = \min_{k-1 \leq j < i} \{A_i[j]\}.$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

從左到右掃描右端點  $i$  我們需要維護所有切點  $j$  的  $A_i[j]$ ，並支援：

- 一段切點同時加上相同成本
- 查詢合法切點  $[k - 1, i - 1]$  的最小值

這可以用線段樹維護

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

commit  $i$  修改 hunk  $h$ , 令  $f = f_h$

hunk  $h$  會被  $C(j + 1, i)$  計入的必要條件是

$$j < f.$$

因此因  $S_i[h] \neq U_h$  造成改變時，它只會同時影響  
 $j = 0, 1, \dots, f - 1$ ，這恰好是一段前綴

預先替每個 commit 算出

$$right[i] = f_h - 1, \quad delta[i] = \text{成本變化},$$

掃到  $i$  時對  $[0, right[i]]$  加上  $delta[i]$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

第一次修改 hunk  $h$  ( $i = f_h$ ) :

$$right[i] = i - 1,$$

$$delta[i] = \begin{cases} +w_h, & v_i \neq U_h, \\ 0, & v_i = U_h. \end{cases}$$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

不是第一次修改，令  $old = S_{i-1}[h]$ 、 $new = S_i[h]$ ：

$$right[i] = f_h - 1,$$

$$delta[i] = \begin{cases} +w_h, & old = U_h, new \neq U_h, \\ -w_h, & old \neq U_h, new = U_h, \\ 0, & \text{其餘情況.} \end{cases}$$

也就是只追蹤「目前內容是否不等於  $U_h$ 」的狀態變化

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

對  $k = 1, 2, \dots, K$  :

- 1 用  $prev[0], \dots, prev[N - 1]$  建立線段樹
- 2 依序掃描  $i = 1, 2, \dots, N$
- 3 對  $[0, right[i]]$  加上  $delta[i]$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

4 若  $i \geq k$ ，查詢

$$cur[i] = \min_{k-1 \leq j < i} A_i[j] = \text{rangeMin}(k-1, i-1).$$

5 掃完後交換  $prev$  與  $cur$

初始只有  $prev[0] = 0$ ，其餘皆為  $+\infty$ ，答案是  $prev[N]$

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

### 線段樹不變量

在某一層掃描完 commit  $i$  後，葉節點  $j$  儲存的值恰為

$$prev[j] + C(j + 1, i).$$

每個 hunk 對  $C(j + 1, i)$  的貢獻，只在它的狀態跨過  $U_h$  時改變，且只影響  $j < f_h$ ；因此 prefix range add 完整維護了不變量

查詢  $[k - 1, i - 1]$  就恰好枚舉所有合法的最後切點

## D. Merge, Rebase, Squash! – 無額外限制

時間複雜度  $O(H + KN \log_2 N)$ ，空間複雜度  $O(H + N)$

## E. 你可以幫我吹口哨嗎？

author : sa072686

## E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 題目敘述

給你一個  $1 \sim n$  的 permutation

每次可以挑些人出來互換

問最少幾次可以互換好，構造出來。

$$1 \leq n \leq 10^5$$

## E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 子任務

- 1  $1 \leq n \leq 2000$
- 2 保證  $opt = 1$
- 3 無額外限制

## E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

把每個人想要到達的位置畫上一條邊

發現形成環你就燒雞了

所以遇到環就把其中一半挑出來先做交換

接著再重新檢查一次，直到排序好。

## E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

交換的方式很多種，這邊提供一種作法。

在第一輪交換  $i$  與  $-i$ ，在第二輪交換  $i$  與  $1 - i$ ，這樣就會是  $i \rightarrow -1 \rightarrow i + 1$ 。

可以這樣交換是因為  $j \equiv -i \pmod{K}$ ,  $j \equiv 1 - i \pmod{K}$ ， $K$  是環的長度。

這個作法不需要特別去判是不是二環。

## E. 你可以幫我吹口哨嗎? – 無額外限制

可以證明最多只需要兩輪就能排序完成。

具體可以查 Any permutation is the product of two involutions ,  
這邊不證明.

## F. 礦石戰爭

author : blameazu

## F. 礦石戰爭 – 題目敘述

題目很長。

## F. 礦石戰爭 – 子任務

- 1  $N, Q \leq 2000$
- 2 只出現第 3, 4, 5 類操作
- 3  $A_1 = A_2 = \dots = A_N$
- 4  $A_i$  中不同的值不超過 32 種
- 5 不出現第 2 類操作
- 6 無額外限制

## F. 礦石戰爭 – 無額外限制

兩個國家合併很像 DSU，所以我們用 DSU。

對於單點移動至其他聯通塊很麻煩，所以我們建虛點來處理。

地理位置可以先離散過，會比較好做。

對於操作三、四可以考慮用分塊做，複雜度是好的。

roll back 只是出出來噁心人的。

# G. Performance Analysis

author : tobiichi3227

## G. Performance Analysis – 題目敘述

給一張有  $N$  個 basic blocks、 $M$  條有向邊的 CFG 程式從入口 1 執行到出口  $N$ ，總共執行  $R$  次

- 在邊  $e$  安裝計數器需花費  $C_e$ ，之後可直接知道流量  $f_e$
- 沒裝計數器的邊，只能利用每個點的 flow conservation 推導
- 要讓所有邊的流量都能被**唯一確定**，並最小化安裝成本

## G. Performance Analysis – 子任務

- 1  $M = N - 1$ , 且第  $i$  條邊為  $i \rightarrow i + 1$
- 2  $C_e = 1$
- 3  $M \leq 20$
- 4  $M = N$  且無 self-loop 或重複連接
- 5 每個點雙連通分量皆為單邊分量，或其中每個頂點的分量內度數皆為 2
- 6 無額外限制

G. Performance Analysis –  $M = N - 1$ , 且第  $i$  條邊為  
 $i \rightarrow i + 1$

所有邊本來就是一棵鏈，全部都可以不裝，答案是 0

## G. Performance Analysis – $C_e = 1$

生成樹能省下  $N - 1$ ，所以必須安裝  $M - (N - 1) = M - N + 1$  條邊，答案也是  $M - N + 1$

## G. Performance Analysis – $M \leq 20$

枚舉哪些邊不裝計數器，再用 DSU 檢查是否形成環，取合法集合中省下成本的最大值

複雜度  $O(2^M M \alpha(N))$

## G. Performance Analysis – $M = N$ 且無 self-loop 或重複連接

這是一張單環圖

連通無向圖恰有一個環環上至少一條邊必須裝計數器，裝成本最小的那條即可，答案是環上最小  $C_e$

## G. Performance Analysis – 每個點雙連通分量皆為單邊分量，或其中每個頂點的分量內度數皆為 2

這東西就仙人掌圖

每個點雙連通分量不是單邊就是簡單環每個環至少要裝一條邊，而且不同環的選擇互不影響對每個環加上其中最小的  $C_e$

## G. Performance Analysis – 無額外限制

普通點滿足

$$\sum_{e \in \text{in}(v)} f_e = \sum_{e \in \text{out}(v)} f_e,$$

入口與出口則分別多出、少掉  $R$  的流量

## G. Performance Analysis – 無額外限制

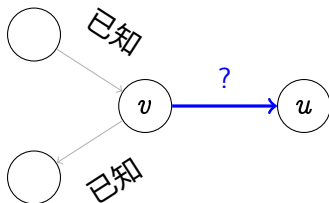
令  $F$  為**沒有安裝計數器**的邊集合

如果所有邊都裝計數器，成本是  $C_{all} = \sum_{e \in E} C_e$ ，選擇不測量  $F$  可以省下  $\sum_{e \in F} C_e$

所以問題變成：在仍能唯一推導所有未知流量的前提下，找出總權重最大的邊集合  $F$

## G. Performance Analysis – 無額外限制

先忽略邊的方向，考慮  $F$  中任意一棵樹，取一個葉節點  $v$



## G. Performance Analysis – 無額外限制

$v$  只剩一條未知邊，因此用  $v$  的流量恆等式可算出它

算完後刪掉這條邊，剩下的仍是森林，反覆拔葉子即可算完所有未知邊

入口或出口也一樣，只要在恆等式中加入已知的  $R$

## G. Performance Analysis – 無額外限制

忽略方向後，假設未知邊形成一個環

沿著環選擇適當正負號，將各邊流量同時調整  $\varepsilon$ ： $f_e \leftarrow f_e \pm \varepsilon$   
每個環上節點的流入與流出變化會互相抵消，所有 flow conservation 方程仍成立，計數器讀值也完全不變

## G. Performance Analysis – 無額外限制

題目的  $R \geq 2M$  與可達性保證能讓每條環邊都有正整數流量，因此可取  $\varepsilon = 1$ ，得到另一組合法流量，無法唯一決定

環也包含特殊情況

self-loop 自己就是一個環，兩條連接相同端點的重邊也能形成環

## G. Performance Analysis – 無額外限制

綜合前面所述：

所有未知流量可唯一確定  $\iff F$  忽略方向後是森林

因此要找最大權重生成森林，最大化省下的成本

## G. Performance Analysis – 無額外限制

題目保證每個 basic block 都在某條入口到出口的路徑上，所以忽略方向後整張圖連通，又因為  $C_e > 0$ ，最佳森林一定能擴充成生成樹

### 等價問題

找忽略方向後的**最大權重生成樹**

時間複雜度  $O(M \log M)$ ，空間複雜度  $O(N + M)$